ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 2

«Умовні оператори, цикли. Робота з рядками»

з навчальної дисципліни «Технології .NET»

Виконав:
студент групи КНІТ-43
Саргсян Артур

Луцьк — 2026

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи — засвоїти основні операції мови програмування C# у середовищі .NET, навчитися використовувати умовні оператори, цикли, арифметичні вирази та роботу з рядками для створення консольних програм.

Середовище виконання: Microsoft Visual Studio 2022; мова програмування — C#; тип проєкту — консольний застосунок .NET 7.0 (відповідно до конфігурації, у якій запущено програму).

У роботі реалізовано шість окремих завдань, доступних через текстове меню. Користувач обирає номер завдання, вводить вихідні дані, після чого програма виводить результат. Для числових даних передбачено перевірку коректності введення.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

В C# арифметичні оператори +, / та % дозволяють виконувати додавання, ділення й обчислення остачі від ділення. Оператор if перевіряє логічну умову, а конструкція switch обирає одну з гілок виконання залежно від введеного значення.

Цикли for і foreach застосовуються для багаторазової обробки елементів або символів. Рядковий тип string зберігає послідовність символів; екранне виведення реалізовано через Console.WriteLine(). Щоб надрукувати зворотну косу риску, у рядковому літералі C# записують два такі символи підряд.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ

1. Знайти середнє арифметичне двох чисел.
2. Вивести заданий текст у два рядки.
3. Визначити парність введеного цілого числа.
4. Обчислити кількість і суму цифр натурального числа, меншого за 100.
5. Вивести цифри введеного числа у зворотному порядку.
6. Обчислити суму цифр довільного цілого числа.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1. Обчислення середнього арифметичного

Умова: написати програму, яка обчислює середнє арифметичне двох чисел.

Алгоритм: зчитати два числа, перевірити коректність введення та поділити їх суму на два. Для збереження дробової частини використано тип double.

Фрагмент програми:

```
Console.Write("Введіть перше число: ");
bool firstValid = TryReadDouble(Console.ReadLine(), out double first);
Console.Write("Введіть друге число: ");
bool secondValid = TryReadDouble(Console.ReadLine(), out double second);
if (!firstValid || !secondValid)
{
   Console.WriteLine("Помилка: потрібно ввести два числа.");
   break;
}
double average = (first + second) / 2;
Console.WriteLine($"Середнє арифметичне: {average}");
```



Рисунок 1 — Результат обчислення середнього арифметичного чисел 4 і 6

Завдання 2. Виведення заданого тексту

Умова: вивести на екран два рядки тексту: «To be or not to be» та «\ Shakespeare \».

Для виведення тексту використано метод Console.WriteLine(). Подвоєний символ зворотної косої риски в коді відповідає одному символу під час виконання.

Фрагмент програми:

```
Console.WriteLine("To be or not to be");
Console.WriteLine("\\ Shakespeare \\");
```



Рисунок 2 — Виведення тексту у консоль

Завдання 3. Перевірка парності числа

Умова: перевірити ціле число, введене з клавіатури, на парність.

Для визначення парності використано оператор %: якщо остача від ділення на 2 дорівнює нулю, число парне; інакше — непарне. Розгалуження реалізовано оператором if / else.

Фрагмент програми:

```
Console.Write("Введіть ціле число: ");
if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int number))
{
    Console.WriteLine("Помилка: введіть ціле число.");
    break;
}
if (number % 2 == 0)
    Console.WriteLine("Число парне.");
else
    Console.WriteLine("Число непарне.");
```



Рисунок 3 — Перевірка парного числа 12



Рисунок 4 — Перевірка непарного числа 7

Завдання 4. Кількість і сума цифр натурального числа

Умова: для натурального числа a < 100 визначити кількість цифр та їхню суму.

Перевіряється діапазон від 1 до 99. Для одноцифрових чисел кількість цифр дорівнює 1, для решти — 2. Остача від ділення на 10 визначає одиниці, а цілочисельне ділення на 10 — десятки.

Фрагмент програми:

```
Console.Write("Введіть натуральне число (1–99): ");
if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int number) ||
    number < 1 || number >= 100)
{
    Console.WriteLine("Помилка: число має бути від 1 до 99.");
    break;
}
int digitCount = number < 10 ? 1 : 2;
int digitSum = number / 10 + number % 10;
Console.WriteLine($"Кількість цифр: {digitCount}");
Console.WriteLine($"Сума цифр: {digitSum}");
```

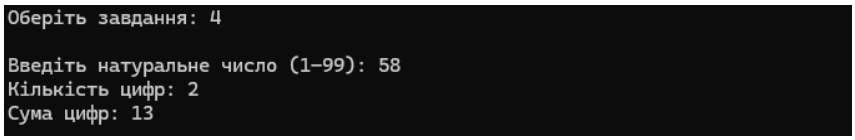


Рисунок 5 — Для числа 58 визначено 2 цифри та їхню суму 13

Завдання 5. Перевертання числа

Умова: після введення числа відобразити його цифри у зворотному порядку, наприклад 12345 → 54321.

Після перевірки цілочисельного введення число опрацьовується як рядок. Цикл for проходить символи справа наліво; початкові нулі перевернутого запису видаляються. Знак від’ємного числа за необхідності відновлюється.

Фрагмент програми:

```
string input = (Console.ReadLine() ?? "").Trim();
if (!long.TryParse(input, out long number))
{
    Console.WriteLine("Помилка: введіть ціле число.");
    break;
}
bool isNegative = number < 0;
string digits = input.TrimStart('+', '-');
string reversed = "";
for (int i = digits.Length - 1; i >= 0; i--)
    reversed += digits[i];
reversed = reversed.TrimStart('0');
if (reversed.Length == 0) reversed = "0";
if (isNegative && reversed != "0") reversed = "-" + reversed;
Console.WriteLine($"Число навпаки: {reversed}");
```



Рисунок 6 — Перевертання числа 12345 у 54321

Завдання 6. Обчислення суми цифр числа

Умова: зчитати число з клавіатури та вивести суму його цифр.

Програма перевіряє введення числа та перебирає символи рядка циклом foreach. Якщо символ є цифрою, до суми додається його числове значення. Знак мінус не враховується.

Фрагмент програми:

```
string input = (Console.ReadLine() ?? "").Trim();
if (!long.TryParse(input, out _))
{
    Console.WriteLine("Помилка: введіть ціле число.");
    break;
}
```

```
int sum = 0;
foreach (char digit in input)
{
   if (char.IsDigit(digit))
      sum += digit - '0';
}
Console.WriteLine($"Сума цифр числа: {sum}");
```



Рисунок 7 — Сума цифр числа 12345 дорівнює 15

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ

№ завдання	Вхідні дані	Отриманий результат
1	4 і 6	Середнє арифметичне: 5
2	Не потрібні	To be or not to be / \ Shakespeare \
3	12; 7	Число парне; число непарне
4	58	Кількість цифр: 2; сума цифр: 13
5	12345	Число навпаки: 54321
6	12345	Сума цифр числа: 15

ВИСНОВОК

Під час виконання лабораторної роботи № 2 розроблено та перевірено консольну програму мовою C# у середовищі Microsoft Visual Studio 2022. Реалізовано шість завдань: обчислення середнього арифметичного, виведення тексту, перевірку парності, визначення кількості та суми цифр, перевертання числа й обчислення суми цифр.

У процесі роботи закріплено навички використання типів даних, методів Console, умовних операторів if / else, конструкції switch, циклів for і foreach та базових операцій над рядками. Отримані під час тестування результати відповідають умовам завдань.